

高电压技术
High Voltage Engineering
ISSN 1003-6520,CN 42-1239/TM

《高电压技术》网络首发论文

题目：高压电力互感器及其误差在线评估技术综述
作者：何成，周云天，张传计，李红斌
DOI：10.13336/j.1003-6520.hve.20251064
网络首发日期：2025-10-30
引用格式：何成，周云天，张传计，李红斌．高压电力互感器及其误差在线评估技术综述[J/OL]．高电压技术. https://doi.org/10.13336/j.1003-6520.hve.20251064

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-10-30 16:09:37　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/42.1239.TM.20251030.1358.003

DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20251064

高压电力互感器及其误差在线评估技术综述

何成[1,2]，周云天[1]，张传计[1,2]，李红斌[1,2]

（1. 华中科技大学电气与电子工程学院，武汉 430070；
2. 强电磁技术全国重点实验室，武汉 430070）

摘　要：高压电力互感器是电力系统中测量高电压、大电流的关键装备，为新型电力系统运行调控提供高准确的核心电参量数据，在线评估其运行误差、保证其测量准确度至关重要。本文系统性介绍了各类高压电力互感器的基本原理及其误差影响因素，分类综述了互感器误差在线评估技术，并指出其从关注电力互感器个体转向关注具有电气连接的电力互感器群体的发展脉络。最后，论文展望了电力互感器运行误差在线评估技术面临的机遇与挑战，旨在为新型电力系统智能量测体系发展提供参考。

关键词：电力互感器；测量误差；离线检定；带电检测；在线评估

A Review of Instrument Transformer and Measurement Error Evaluation Technologies

HE Cheng[1,2], ZHOU Yuntian[1], ZHANG Chuanji[1,2], LI Hongbin[1,2]

(1. School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430070, China
2. State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Technology, Wuhan 430070, China)

Abstract: High-voltage instrument transformers (HVITs) are critical equipment in power systems for measuring high voltage and large current. They supply highly accurate and core electrical parameter data for the operation and control of new power systems, and thus it is essential to evaluate their operational errors online and ensure the measurement accuracy. This paper systematically introduces the basic principles of various types of HVITs and their error-affecting factors, provides a categorized review of techniques for online error evaluation of HVITs and points out a shift in focus from individual instrument transformer to groups of electrically connected instrument transformers. Finally, the article outlines the emerging opportunities and challenges in online operational error evaluation technology for HVITs, aiming to provide insights for the development of intelligent measurement systems in new power systems.

Key words: instrument transformer; measurement error; offline verification; live detection; online evaluation

0　引言

高电压、大电流的准确测量是电力系统计量、控制与保护的基础，高压电力互感器作为电力系统高电压、大电流唯一的测量设备，其准确性受到了广泛关注。随着大规模新能源与高比例电力电子设备的广泛接入，电力系统运行特性发生深刻改变，运行调控难度显著提升[1]，为此，国家能源局《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》明确要求以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设、新型电力系统安稳调控、大规模新能源消纳和电力市场交易，对高压电力互感器实时准确性提出了更高的要求[2]。

高压电力互感器的发展历经了电磁式、电容式、电子式三代演进，目前基于量子传感原理，宽动态高准确的新型互感器得以蓬勃发展，如图 1 所示。

1885 年，美国工程师 W. Stanley 设计出基于电磁感应原理的电力互感器[3]，同年匈牙利 ZBD 团队改进环形闭合磁路设计奠定电磁式互感器架构[4]，并于 1886 年首次应用于柏林电网。21 世纪，IEC 61850 标准的发布[5]标志着数字量输出的电子式互感器技术基本成熟。我国高压电力互感器虽起步较

基金资助项目：国家重点研发计划(2022YFB2403800)。Project supported by National Key Research and Development Program of China (2022YFB2403800).

晚但发展极快，1963 年，西安电力电容器厂研制首套国产 110 kV 电容式电压互感器(capacitor voltage transformer，CVT)，打破了国外设备的垄断[6][7]；上世纪 80 年代，国内沈阳变压器厂、保定变压器厂、西安变压器厂等厂家通过革新材料与生产工艺显著提升了国产 220 kV 电磁式互感器准确度[8]，1985 年南京高压电器研究院成功研制 500 kV SF6 气体绝缘式电压互感器，填补我国超高压电力互感器技术空白；进入 21 世纪后，华中科技大学、中国电力科学研究院、南瑞等机构与国外同步开展了电子式互感器探索，并率先实现工程实用化与产业化突破。2019 年以来，国际单位制(SI)全面实现量子化重构，在此背景下，我国在量子基准、量子传感与精密测量等核心领域取得系列国际领先水平的原创性突破，率先实现量子互感器挂网运行，标志着我国在智能量测领域完成了从技术跟随到国际引领的跨越。

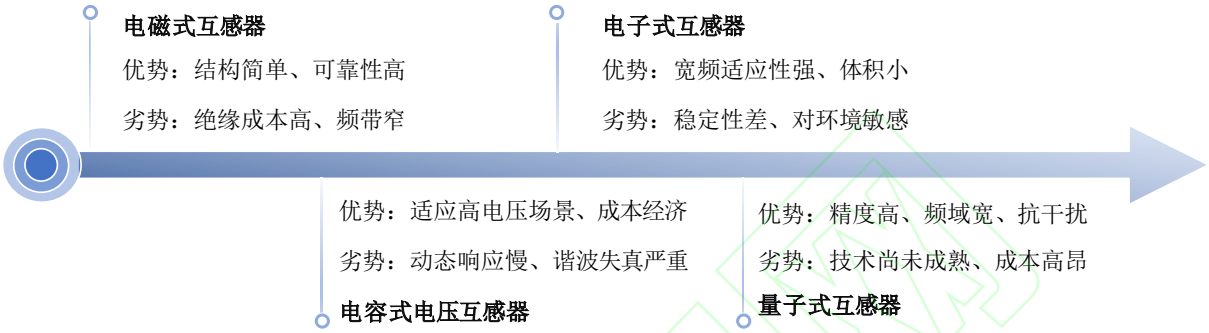


图 1 电力互感器的发展

Fig. 1 Development of power mutual transformers

随着电力系统电压等级持续攀升、运行环境日益复杂[9]，沙戈荒基地极端温度、海上风电高盐雾、特高压强电磁干扰等多因素耦合作用，加速互感器老化，而设备数量庞大、位置偏远使检测成本高昂，高压互感器运维压力凸显。在此背景下，电力互感器误差评估技术受到关注，其融合了多参量感知[10]与智能诊断方法[11]，并结合数字孪生[12]与自动化校准技术[13]，显著提升运行可靠性与抗干扰能力，同步推动标准化建设，支撑新型电力系统高质量发展。

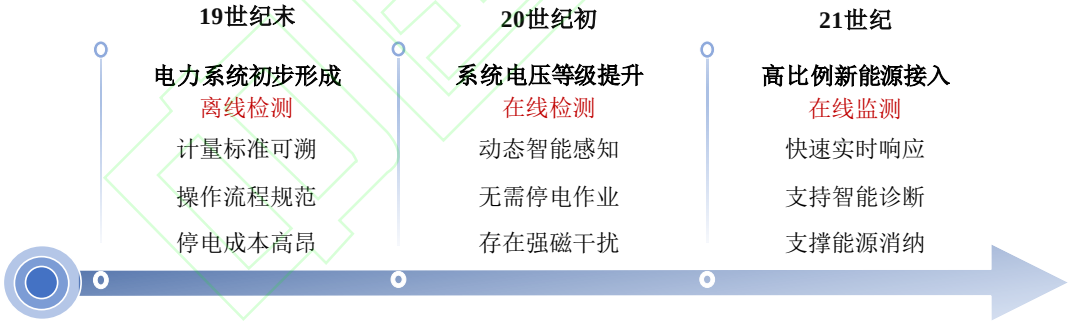


图 2 电力互感器测量误差评估技术的发展历程

Fig. 2 The development of measurement error evaluation technologies for instrument transformers

电力互感器误差评估技术历经三代体系演进，如图 2 所示，逐步实现从周期性离线检定和物理标准器在线检测向在线实时监测的范式跃迁。第一代离线检定技术须在设备停电状态下进行，其痛点在于高昂的停电成本导致的检测间隔周期长[14]-[17]；第二代在线评估技术则直接在设备带电运行时通过基准信号注入或物理标准器运行数据比对完成评估，但面临高电压操作安全性和参考标准长期稳定性两大核心挑战[18]-[22]。此外，上述方法均受计划性停电窗口与物理标准器工作条件限制，无法长期连续监测互感器运行误差，导致互感器“过修”与“欠修”问题并存，潜在故障难发现。随着新型电力系统的持续建设，电网运行特性发生深刻改变，其运行调控决策更需要高准确、强实时的测量数据支撑，亟需电力互感器测量误差的在线评估技术。为此，国务院《计量发展规划（2021-2035）》明确提出重点研究高压大电流远程和在线校准技术，同时，美国、欧盟等也制定了互感器测量误差在线评估技术的发展规划。得益于大数据与人工智能的突破性发展，催生了从测量数据中

挖掘电力互感器状态的第三代在线评估技术。为突破个体信息孤立、模型泛化性差、模型参数获取困难等局限，在线误差评估技术经历了由单体离散评估向群体智能评估的范式转型。在个体层面，主要形成了机理建模、信号处理及数据模型分析的方法；延伸至群体层面，则发展为机理模型、数据分析及数智融合的方法，标志着电力测量设备状态感知迈入系统智能诊断新阶段。

围绕电磁式/电容式/电子式/量子式互感器，本文剖析其传变原理、结构、误差典型影响因素、误差劣化机理和特性，解析电力互感器误差在线评估技术由单参量传感向多源数据融合、由机理建模向智能协同诊断演进的多维技术路径，为电力互感器在线评估技术的智能化发展提供参考。

1 高压电力互感器及其应用

本章节重点介绍了电磁式、电容式、电子式及量子式电力互感器传变原理，系统分析其运行误差的关键影响因素，论述了其优缺点及应用场景，最后，给出其性能的对比分析。

1.1 电磁式电力互感器

电磁式互感器利用电磁感应定律实现电信号传变，主要包括电压互感器(potential transformer，PT)和电流互感器(current transformer，CT)。

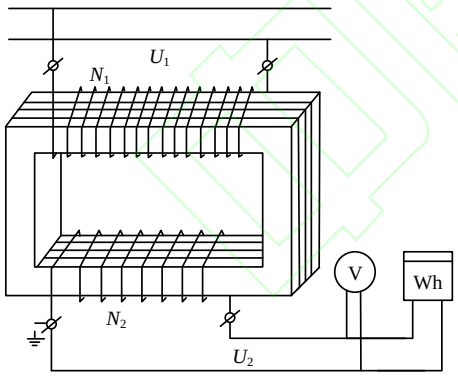


图 3 电磁式电压互感器结构图

Fig. 3 Diagram of electromagnetic transformers

电磁式互感器采用一次绕组、二次绕组与闭合磁路结构，通过电-磁-电转换实现高压/大电流系统的信号传变，同时兼具电气隔离功能。具体而言，PT 一次侧并联于高电压系统，利用电磁感应原理将一次电压U_1按额定变比转换为低电压U_2，结构如图 3 所示；CT 一次侧串联于大电流回路，利用安匝平衡原理将其转换为小电流输出。

电磁式互感器在工程应用中面临多重技术挑战：PT 因铁磁谐振可引发 3-5 倍过电压与局部过热[23]，同时，伴随电压等级升高，绝缘复杂度与成本指数增加[24]-[26]，制约了其在超/特高压工程中的应用；CT 在短路故障下极易发生暂态饱和[27]；在长期运行中铁芯磁导率下降，发生误差劣化[28]，在直流偏磁作用下，基波成分减小，谐波成分线性增加[29]。为应对上述挑战，专家学者探索了多类新型传变原理的电力互感器，并推动其在电网的应用。

1.2 电容式电压互感器

电容式电压互感器利用了电容分压原理与电磁感应定律，主要由电容分压器和电磁单元组成，如图 4 所示。其中，电容分压器由数百只电容单元串联组成，高压电容(C_1)与中压电容(C_2)，采用高强度瓷套封装，瓷套内填充绝缘油；电磁单元集成中间变压器、补偿电抗器和阻尼装置，密封于充氮油箱内。高电压信号经由电容分压器一次降压，得到中压信号，再由中间变压器二次降压，输出满足二次设备要求的低电压信号。

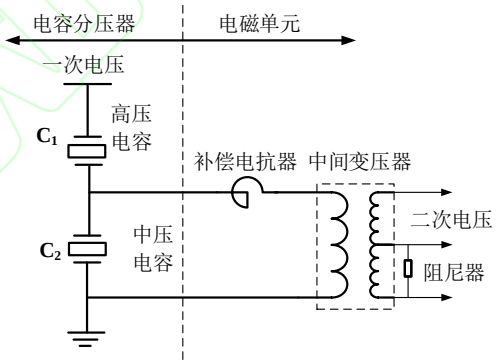


图 4 电容式电压互感器结构图

Fig. 4. Diagram of capacitive voltage transformers

CVT 具有抗铁磁谐振、载波通信耦合及经济性的优势，是超/特高压工程的主流互感器选型，在 110 kV 及以上电网部署的互感器中占比超 80%[30]。然而，因分压电容稳定性差，CVT 较电磁式互感器误差稳定性差，主要影响因素如下。

1)环境温度与 CVT 电容单元容值强相关，高压臂电容单元数量多、散热条件差，其等效容值下变化梯度高于低压臂，导致分压比改变，引入比值误差[31]。

2)环境湿度增加会造成 CVT 等效表面电阻减小，外绝缘泄漏电流增加，引入相位误差[32]。文献[33]指出长期湿热导致介质微裂纹扩展与电场畸变，形成“泄漏电流增大→温升加剧→绝缘性能下降”的链式失效机制。

3)负荷变化对 CVT 的误差具有显著非线性影响。当 CVT 的二次负载功率因数固定，负载容量增大时，其比值差负向变化，相位差正向变化；当二次负载容量确定，功率因数增大时，其比值差、相位差均负向变化[34]。

4)外部电场会改变电容分压器的电场分布，引起高压臂和低压臂电容量的变化，导致实际分压比偏离设计值，从而产生测量误差[35]。

1.3 电子式电力互感器

电子式互感器利用光电等新型传感原理实现高电压/大电流信号的传变，其特征在于输出信号的数字化。电子式互感器克服了传统电磁互感器体积大、易磁饱和、频带窄等缺陷，提升了对于智能电网的适配性[36]。根据国际标准 IEC 60044-7[37]与 IEC 61850[5]，电子式互感器主要分为有源型和无源型两大类。本小节主要介绍光学式、罗氏线圈式和阻容分压式等三类代表性电子式互感器。

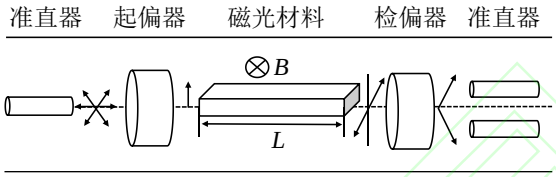


图 5 光学电子式电流互感器原理图

Fig. 5 Schematic diagram of an optical-electronic current transformer

光学电子式互感器利用法拉第磁光效应或普克尔电光效应等，将高电压、大电流信号调制于光信号中，解调实现电信号的测量[38]。具体而言，电流互感器，主要采用磁光效应，原理如图 5 所示，电流产生的磁场使通过磁光材料的线偏振光偏振面发生旋转，旋转角度与电流成正比。

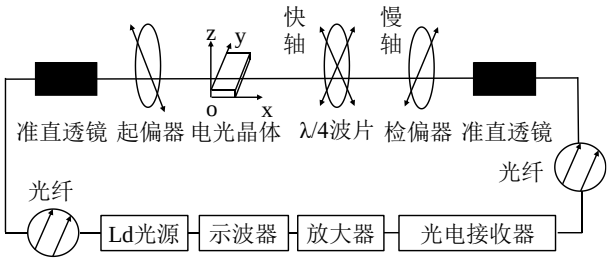


图 6 光学电子式电压互感器原理图

Fig. 6 Schematic diagram of an optical-electronic voltage transformer

电压互感器主要采用电光效应，原理如图 6 所示，施加在电光晶体上的电压产生电场，改变光的双折射相位差，该相位差与电压成正比。

光学式电子互感器具有优异的绝缘性能和抗电磁干扰能力[39]。同时在集成性以及小型化等方面具有明显优势，适用于特高压输电、智能变电站及新能源场站等领域，且已在直流输电领域得到广泛应用。

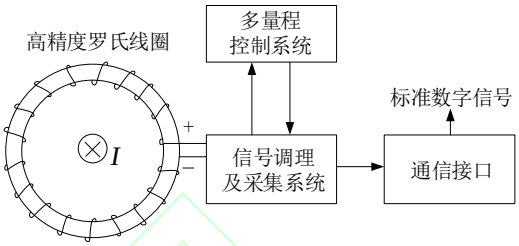


图 7 罗氏线圈电子式互感器原理图

Fig. 7 Diagram of Rogowski coil electronic transformers

罗氏线圈电子式互感器原理如图 7 所示，采用非铁磁材料环形骨架和均匀密绕漆包线，磁导率与空气一致，利用电磁感应实现电信号传变。该设计可消除磁饱和现象，实现 10 kA-100 kA 的宽动态测量范围，频率响应带宽扩展至 1 MHz，性能较传统铁芯互感器提升两个数量级[41]。

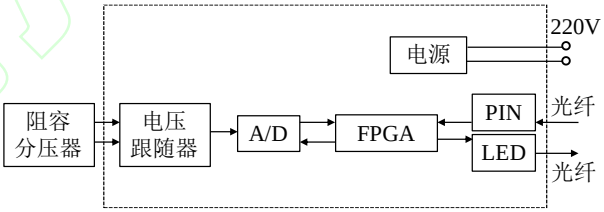


图 8 阻容分压电子式互感器原理图

Fig. 8 Diagram of resistor-capacitance divider electronic transformers

阻容分压电子式互感器原理如图 8 所示[39]，其利用阻容分压实现电信号传变。高电压信号由阻容分压器一次降压，经电压跟随器隔离后，通过 A/D 转换和 FPGA 芯片进行数字化调制，最终由 LED 转换为光信号并通过光纤输出。该互感器准确度高并兼顾了长期可靠性和环境适应性[40]。

电子式互感器通过内置信号处理模块直接输出数字信号，避免了电信号沿二次回路的传播[42]。这种架构革新带来三大技术突破：1)消除二次回路带来的误差积累；2)数字滤波算法实现谐波分量精确分离；3)支持多参量同步测量与数据融合，为智能变电站的站域保护提供高精度数据支撑。

然而，电子式互感器结构复杂、元件精密，受多重环境与物理因素的耦合作用，其误差特性复

杂且长期服以后误差易劣化，故障率较高。

1)温度扰动方面，正温度系数电阻与聚丙烯电容负温度系数呈互补关系[40]；罗氏线圈铝基骨架热膨胀各向异性显著，环氧包覆层与骨架热膨胀系数差异导致匝密度不均[43]；光学互感器中温度梯度引起光介质非线性变化，引入相位噪声与偏振扰动，破坏光学相干性[44]。

2)机械振动方面，振动通过结构动力学路径影响精度：振动引起罗氏线圈几何形变，破坏对称性并改变磁路参数[41]；机械应力通过弹光效应改变铌酸锂晶体双折射率，降低光信号信噪比[45]。

3)电磁兼容方面，工频及高频电磁干扰通过辐射或传导侵入传感回路，在罗氏线圈中感应寄生电动势，在阻容分压器引线上形成共模干扰[46][47]；数字采集传输系统在复杂电磁环境下信号完整性下降，表现为时钟抖动加剧与误码率上升。

1.4 量子式电力互感器

当前，量子传感领域主要发展了金刚石氮空位(nitrogen vacancy color center，NV)色心、里德堡原子及约瑟夫森结[48]三类技术，实现电磁量的精密测量这些技术通过量子态操控突破经典物理极限，为电力系统提供高灵敏度、宽动态范围的电磁参量溯源方案。

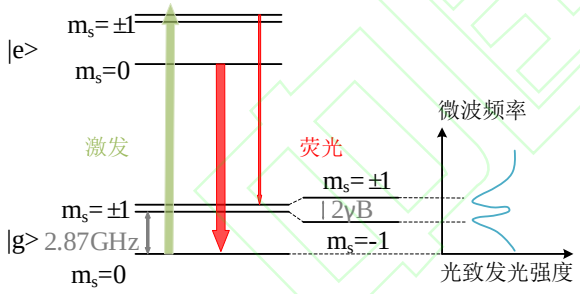


图 9 金刚石 NV 色心磁场传感原理图

Fig. 9. Diagram of diamond NV color center magnetic field sensing

金刚石 NV 色心磁场传感利用了其氮空位缺陷的量子特性(如图 9 所示)：在被测磁场中，金刚石氮-空位色心的电子自旋基态会因塞曼效应而发生能级分裂。首先，通过激光初始化将电子制备到$m=0$的自旋态；随后，利用微波场来调控$m=0$与$m=\pm1$能级间的共振跃迁。由于$m=0$态的荧光强度显著高于$m=\pm1$态，最后，通过探测微波扫描过程中荧光强度的变化，确定共振频率，反演出被测磁场强度。该方法利用金刚石的高稳定性和纳米级空间分辨率，结合光初始化与微波操控，实现高灵敏度磁场测量，为微型量子传感器及阵列集成提供基础。

基于里德堡原子技术的电力互感器原理如图 10 所示。该方法基于里德堡原子的高激发态特性，通过电场-极化响应实现电磁信号转换[49]：输入电场信号与里德堡原子蒸气相互作用，诱导原子能级跃迁并产生量子态极化；输出侧通过光学手段检测极化强度，将其转换为与输入电场强度成比例的功率信号。

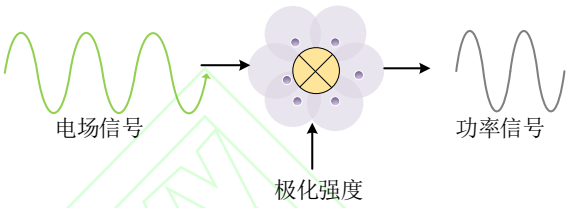


图 10 里德堡原子电场传感原理图

Fig. 10 Diagram of Rydberg atomic technology

约瑟夫森结由超导体-绝缘体-超导体结构成，其核心机制为超导电子对的量子隧穿效应。在直流状态下，超导电流可无阻隧穿绝缘层而不产生电压；施加电压时，结内会激发频率严格与电压成正比的交流约瑟夫森电流。通过外部微波调控，该效应可形成离散的量子化电压台阶，由此建立超高精度的电压基准。

量子互感器的误差来源可分为环境干扰、器件非理想性和系统设计缺陷三大类。

1)环境干扰表现为电磁场波动和温度漂移引发的量子态退相干[50]。

2)量子器件的性能受到材料与工艺非理想性的严重制约[51]。这些由缺陷引入的噪声显著加剧了量子比特的退相干与计算错误，是实现高精度量子操控的主要障碍。

3)系统设计缺陷主要包括差分采样误差、自适应幅值和相位调节不精准、取整函数影响、感应分压器误差以及同步时钟不稳定等因素[52]。

1.5 小结

本章系统论述了电磁式、电容式、电子式及量子式四大类电力互感器的工作原理、技术特性与应用挑战。互感器的技术演进始终围绕着解决精度、稳定性、绝缘复杂度、抗干扰能力及成本等核心问题展开。从传统的电磁感应、电容分压原理，到近代的光电传感技术，再到前沿的量子精密测量，每一次技术革新都旨在突破原有技术的局限，以适应更高电压等级、更复杂运行环境及更智能

化电网的需求。各类互感器因其原理与结构的差异，在测量准确度、适用场景及主要误差影响因素上呈现出鲜明的特征。为直观地对比其核心性能，现将关键信息总结于表 1。

表 1 各类电力互感器原理与性能对比

Table 1 Comparison of principles and performance of various power transformers

互感器类型	原理	应用场景	误差影响因素
电磁式	电磁感应	交流	铁磁谐振、暂态饱和材料老化、直流偏磁
电容式	电容分压 电磁感应	交流	温湿度、负荷、外电场
电子式	磁光效应 电光效应 阻容分压	交/直流	温度、机械振动、电磁冲击
量子式	里德堡原子 量子磁传感 约瑟夫森结	交/直流	量子退相干、器件非理想性、系统设计缺陷

2 高压电力互感器个体测量误差在线评估

高压电力互感器个体在线评估技术针对单一互感器的误差劣化与故障进行实时诊断，其技术逻辑如图 11 所示，其通过个体互感器外部可测参量，构建正常基准模型，并通过比对法实现异常识别。本节主要分为机理模型法、信号处理法和数据分析法三类进行介绍。

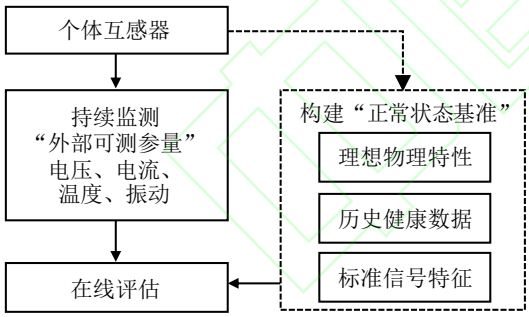


图 11 高压电力互感器个体测量误差在线评估技术逻辑图

Fig. 11 Schematic for online error evaluation of individual HVITs

2.1 机理模型方法

基于机理模型的个体在线评估技术如图 12 所示，相关方法正逐步从单一物理场向多物理场耦合、从理想工况向复杂实际条件演进，并呈现出持续增强工程适用性与在线评估能力的发展趋势。

在基于电场特性的误差建模方面，文献[53]针对传统电流互感器低频模型在高频过电压场景下的不足，提出了基于电磁谐振理论的高频等效电路建模方法，为在线评估奠定了基础。进一步地，在基于磁场特性的建模方面，文献[54]通过三维有限元法构建了大电流互感器的磁场模型，并在三相干扰环境中验证了数值仿真替代物理试验的可行性，显著提升了在线评估的效率。文献[55]则在此基础上推进了多物理场耦合的初步尝试，借助 COMSOL 实现了光场与磁场的耦合建模，并通过与经典公式对比验证了分布参数模型的有效性，为后续复杂耦合建模提供了参考。文献[56]进一步将建模范围扩展



图 12 基于机理模型的个体互感器误差在线评估技术框图

Fig. 12 Diagram of online evaluation of individual instrument transformers based on mechanism model

至三相实际运行条件，建立了单相及三相 CVT 的电磁场模型，分析了安装高度、相间距离等因素对测量误差的影响，增强了评估模型的工程适用性。

在基于磁滞特性的建模方面，基于 Jiles-Atherton（J-A）理论的磁滞模型为表征铁芯非线性提供了重要途径。文献[57]提出了 J-A 模型参数的高效提取方法，实现了从传统 B-H 模型到Ψ-i 模型的转换，提高了参数辨识效率。文献[58]和文献[59]则进一步将 J-A 模型应用于不同类型电流互感器的磁滞特性建模与仿真，文献[60]通过建立包含磁滞效应的励磁电流微分方程，再现了一次与二次电流的相位偏差和饱和畸变现象，明确了负载对传变特性的影响，提升了模型的工程适用性。

随着研究深入，多物理场耦合建模成为提升模型综合性能的重要方向。文献[61]提出了电磁-热力学耦合方法，实现了变压器内部温度的在线评估，并通过实测验证了模型精度与计算效率，体现了多物理场模型在工程中的应用潜力。

基于机理建模的电力互感器在线监测方法可解释性强，但仍面临工程适用性不足的挑战。现有建模均依赖精确物理参数，工程实际中获取困难，同时，实际运行中的负荷波动、温度变化及谐波干扰等多变量耦合作用引起参数漂移，导致评估可靠性下降。因此，未来研究需致力于推动模型摆脱对精确参数的依赖，以支撑在线评估技术的强适用性。

2.2 信号处理方法

基于信号处理的个体在线评估技术(如图 13 所示)，通过高分辨率时频特征解析，为设备状态实时感知提供了非侵入式解决方案，在误差突发的快速定位与干扰抑制方面取得显著进展。

文献[60]提出了基于小波理论的互感器诊断方法，首先利用基于 Bior3.1 小波基的四层分解提取信号突变时刻，并结合多通道逻辑判据区分互感器自身误差突变与一次系统扰动，准确发现互感器永久性的误差突变。在此基础上，文献[62]提出的小波-分形双模态诊断模型，通过引入分形维数特征量化方法，在线发现铁芯局部放电与绕组松动等间歇性误差突变故障。为解决互感器故障准确分类问题，文献[63]将小波能谱熵与支持向量机结合，利用小波多尺度分解技术提取故障信号能量的频谱特征，结合支持向量机构建故障分类器。

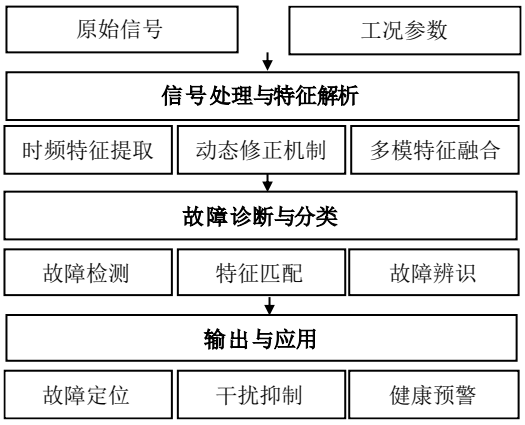


图 13 基于信号处理的个体互感器误差在线评估技术框图

Fig. 13 Diagram of online evaluation of individual instrument transformers based on signal processing

工程实际中的噪声干扰是信号处理方法面临的巨大挑战，文献[64]提出了改进的扩展卡尔曼滤波算法。该方法通过建立包含基波、频率波动和直流分量的状态空间模型，给出了状态噪声与观测噪声为有色噪声时的扩展卡尔曼滤波算法递推公式，有效分离信号分量并抑制噪声，进一步引入神经网络对扩展卡尔曼滤波算法估计结果进行动态修正，补偿噪声统计特性变化带来的误差。

综上，基于信号处理的在线评估技术回避了对互感器物理模型的数学建模，具有故障响应快、部署成本低的优点，但是存在两方面局限：1)对渐变型误差的敏感度不足，难以捕捉缓慢演变的绝缘劣化或磁特性偏移；2)特征提取过程受限于信号处理算法的线性假设，在电网动态扰动、多故障耦合等非线性场景下的鲁棒性亟待提升。

2.3 数据分析方法

基于数据分析的个体在线评估技术如图 14 所示，通过多元统计、机器学习等方法，对大量工程实际数据开展分析，提取互感器误差特征并建立在线评估模型，覆盖误差渐变故障并提升评估准确度，同时兼具典型故障预警的辨识能力。

在互感器误差状态预测方面，文献[65]将递推主元分析(recursive principal component analysis，RPCA)与支持向量回归模型结合，预测互感器误差状态进行，比差、角差的平均误差分别为 4.1%和 6.2%。文献[66]指出温度、磁场及负荷是空心电流互感器运行误差的强关联变量，据此提出了基于多维度影响量回归算法的互感器误差预测模型，工程实际应用表明其预测相对误差小于 10%。

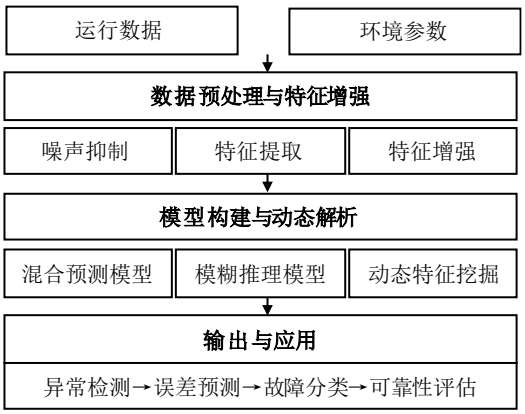


图 14 基于数据分析的个体互感器误差在线评估技术框图

Fig. 14 Diagram of online evaluation of individual instrument transformers based on data analysis

在互感器诊断方面，文献[67]提出了基于互感器测量数据的绝缘状态辨识方法，通过机理模型构建典型内绝缘状态的样本集，结合可能性模糊聚类方法实现了介质损耗的在线评估。文献[68]提出了一种基于主元分析法核极限学习机与反正切变换的互感器故障诊断方法。其利用反正切变换调节电压电流等数据比例，并利用主元分析提取特征，再使用极限学习机开展故障诊断，故障诊断准确率达98.53%，较支持向量机方法，其诊断速度与精度有显著提升。

数据分析方法的适用性强，对互感器误差渐变类故障敏感，同时，还具备预测互感器运行误差及状态的潜力。然而，该类技术在实际应用中仍面临三大挑战：1)极端工况数据不足易导致模型过拟合和泛化能力弱；2)动态环境中数据噪声与延迟会引发特征偏差和模型性能衰退；3)深度学习等复杂模型缺乏可解释性，制约其在安全敏感场景的应用。

2.4 小结

本节综述了高压互感器在线评估的三类技术：机理模型法、信号处理法和数据分析法。

表 2 对比了各项技术的核心特征，机理模型法从物理原理出发构建数学模型，优势在于解释性强，能揭示内在机理，但存在依赖精确参数的局限。信号处理法通过分析输出信号特征进行诊断，具有无需建模、故障响应快、部署成本低等优点，擅长突发故障定位，但对渐变故障不敏感。数据分析法利用机器学习从数据中学习规律，适应性强，能预测渐变故障，但其性能依赖数据质量与数量，且模型常为“黑箱”，可解释性与泛化性不足。三类技术并非相互替代，而是各有侧重、互为补充。

表 2 高压电力互感器个体在线评估技术对比

Table 2 Comparison of individual online evaluation technologies for HVITs

方法类别	标准来源	优势	局限	技术描述	参考文献
机理模型	物理特性	解释性强、可揭示故障机理与内在规律	依赖精确参数	电场特性建模	[53]
				磁场特性建模	[54][55][56]
				磁滞特性建模	[57][58][59]
				多物理场耦合建模	[60]
信号处理	标准信号	无需建模、故障响应快、部署成本低	对渐变故障不敏感	小波变换理论	[61]
				小波-分形双模态	[62]
				小波-支持向量机	[63]
				扩展卡尔曼滤波算法	[64]
数据分析	历史数据	适应性强、能处理渐变故障、具备预测潜力	泛化性差	递推主元分析	[65]
				多维回归分析	[66]
				特征提取与分类分析	[67][68]

3 高压电力互感器群体测量误差在线评估

电力互感器群体在线评估技术逻辑如图 15 所示，其通过监测互感器群体多维信号，挖掘群体多维信号的时空关联关系，构建动态参考基准模型，并通过比对法实现异常识别。相关方法可分为机理模型法、数据分析法与数据-知识融合(数智融合)方法三类。

机理模型方法通过三相系统对称性或互感器物

理关联特性构建解析模型，利用电路参数耦合关系实现群体误差溯源，数据-知识融合方法深度融合物理机理与机器学习算法，将铁芯磁滞曲线、温湿度关联方程等物理规律嵌入特征工程，联合多模态数

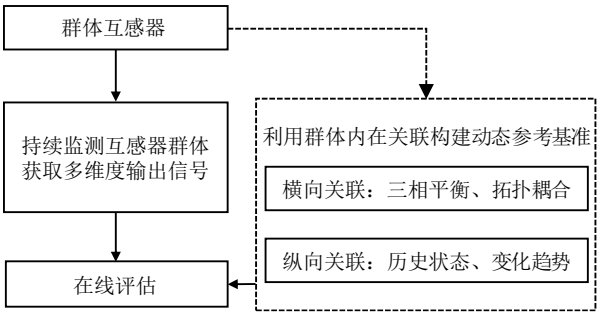


图 15 高压电力互感器群体测量误差在线评估技术逻辑图

Fig. 15 Schematic for online error evaluation of a population of HVITs

据训练模型，显著提升复杂场景的适应性；数据分析方法依赖统计学手段挖掘群体信号统计特征，通过离群点检测识别异常事件。三类技术兼顾模型可解释性、场景适应性与计算效率，为互感器群体的精细化评估提供多层级解决方案。

3.1 机理模型方法

基于机理模型的群体在线评估技术如图 16 所示，通过构建“物理场-数据流-状态域”协同架构，实现设备集群状态的动态互证。其核心在于融合机理关联与数据智能，实现互感器集群状态的全景感知与可靠性评估。

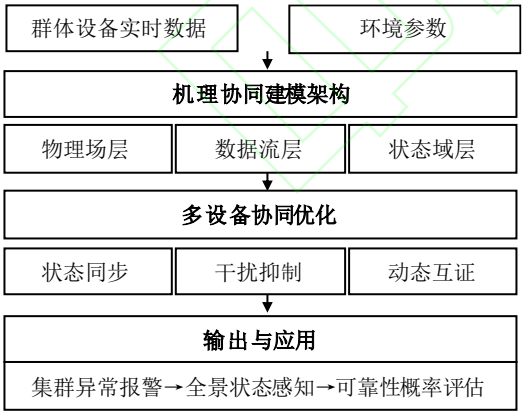


图 16 基于机理模型的群体互感器误差在线评估技术框图

Fig. 16 Diagram of online evaluation of grouped instrument transformers based on mechanism model

文献[69]通过建立 CVT 的等效电路，结合变电站内 CVT 群体间的内在冗余联系，从 CVT 输出信号中提取出表征内绝缘状态变化的故障特征信息，有效消减了一次电压波动的影响。文献[70]基于 IRIG-B 时钟同步的在线监测系统，实现了 PT/CVT 实时误差比对，为群体互感器监测提供了前置技术突破。文献[71]提出了基于电网实时监控系统二次电压数据的在线监测方法，通过设定三相电压不平衡阈值及汇流母线电压偏差阈值，实现 CVT 异常报警。该方法无需额外设备，抗干扰能力强，能够有效反映设备实际运行状态。

当前研究通过深度融合物理机理与动态优化策略，逐步突破了高精度、多扰动场景下的互感器在线评估瓶颈，具有可解释性强与抗干扰能力好的优势，但其建模过程仍需依赖可靠的电气拓扑与精确的物理参数，限制了其大规模工程应用。

3.2 数据分析方法

基于数据分析的群体在线评估技术如图 17 所示，其一般以主成分分析为基础，通过构建多维度统计监测框架，实现对设备运行状态的解耦与异常识别。根据模型构建方式的区别，可分为静态离线建模与动态在线监测两类方法。

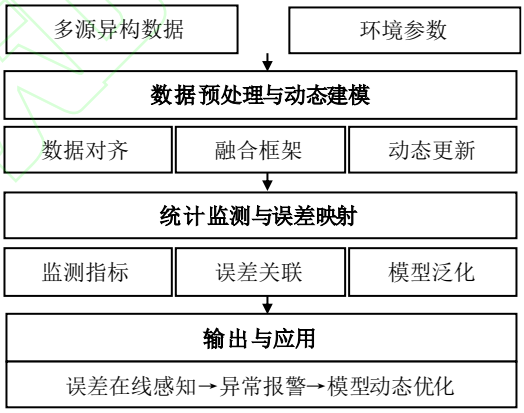


图 17 基于数据分析的群体互感器误差在线评估技术框图

Fig. 17 Diagram of online evaluation of grouped instrument transformers based on data analysis

静态离线建模方法依赖历史数据构建基准模型，适用于工况相对稳定的场景。文献[72]基于牵引变电所中电压与电流互感器在空载时段的历史数据，建立 PCA 解耦的负载矩阵离线基准模型，并结合改进的平方预测误差指标，实现了对 5%以上偏差故障的有效检测。该方法在稳态条件下表现良好，但对数据质量与完整性要求较高，难以适应设备老化或环境变化引起的特征漂移。

为提高在时变工况下的适应性，动态在线监测方法被提出，主要包括滑动窗口自适应策略与多源数据融合两种方向。文献[73]提出了自适应滑动窗主成分分析方法，通过动态调整预测步长和递归更

新协方差矩阵，实现了对 0.2 级电压互感器在时变工况下计量异常的准确识别，显著提升了模型的实时适应能力。进一步地，为增强监测精度与异构数据整合能力，文献[74]提出一种基于多源数据融合的 CVT 过量测量误差在线检测方法，该方法将实时测量数据、验收测试误差和误差限值统一转化为 Q-statistic 统计量，并嵌入 PCA 离线基准模型中，最终实现了对 0.5 级 CVT 小于 0.01%误差偏差的高精度评估。

尽管相关方法取得了显著进展，现有数据分析技术仍存在一定局限。离线基准模型过度依赖历史数据的质量与完整性，难以适应因长期老化或环境波动导致的稳态特征偏移，也无法充分捕捉动态工况下误差变化的非线性特性。此外，尽管采用了滑动窗口等自适应策略，PCA 框架本质上仍基于线性假设，往往无法有效处理多源异构数据间复杂的非线性关系，对噪声与异常较为敏感，从而导致如 Q-statistic 等监测统计量的虚警率升高。

3.3 数智融合方法

基于数智融合的群体在线评估技术原理如图 18 所示，其通过深度融合机理分析与数据驱动模型，构建多层级动态协同评估体系，显著提高了评估精度、实时性及复杂工况适应能力。根据物理机理在数据驱动模型使用层面的差别，现有数值融合方法也可以分为约束类、特征类以及目标类。

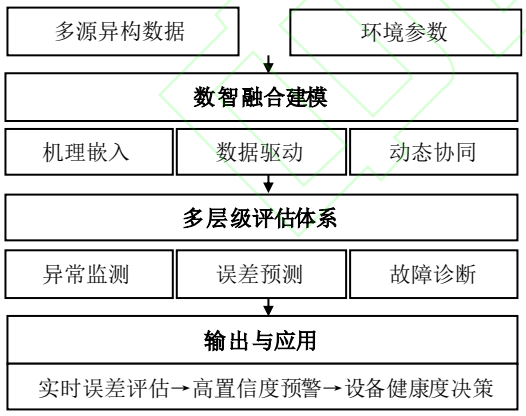


图 18 基于数智融合的群体互感器误差在线评估技术框图

Fig. 18 Diagram of online evaluation of grouped instrument transformers based on information fusion

约束类方法注重将物理机理以显式数学形式嵌入模型中，通常借助等效电路、系统拓扑或能量关系构建监督信号或约束条件。文献[73]将线性化误差模型作为 PCA 分解约束，并构建 Q 统计量监测异常，该方法在不依赖标准电压互感器的前提下仍满足 0.2 级精度要求，体现物理模型作为结构约束在提升数据方法可解释性与稳健性方面的重要作用。

特征类方法致力于从物理过程或系统行为中提取具有明确物理意义的特征，作为数据驱动模型的输入，以增强模型的泛化能力与可解释性。现有研究呈现出从单一特征提取向多源信息融合、从基础预测模型向混合架构发展的明显趋势。文献[75]通过电路建模与概率分析提取电容老化所引起的误差特征，并以此为基础构建双向长短期记忆网络，用于建模三相电压动态关系，实现了对误差状态的精细评估，显示出物理特征与序列预测融合的有效性。在此基础上，文献[76]进一步建立 Q-ARMA 动态预测模型，采用核密度估计构建误差分布，并融合温湿度、老化等多源物理特征，通过贝叶斯网络进行不确定性建模，显著提升了预测精度。文献[77]则面向复杂运行环境的监测需求，提出基于融合 K-近邻算法的在线监测方法。该方法利用历史数据构建虚拟标准器，联合 KNN 与 GRU 模型预测电压，并引入电压不平衡度作为关键特征，通过残差统计量 Q 实现异常检测，在干扰环境下仍保持较高的监测灵敏度与鲁棒性，体现了特征选择与模型结构协同优化的重要性。文献[78]更进一步通过多传感器信息融合与局域波分解提取信号特征，结合正弦基神经网络实现状态分类，在强噪声环境下表现出高响应速度与识别准确性。

目标类方法聚焦于将物理系统的优化目标或领域知识作为约束或正则项嵌入机器学习模型的训练过程中，使模型输出既拟合数据分布，也满足物理意义上的可行性或最优性。该类方法尤其适用于高精度故障诊断与状态评估等对物理一致性要求较高的任务。文献[79]构建了一种循环卷积块网络模型，融合电流时序数据与系统告警信息，利用门控机制提取时空特征，最终通过 Softmax 分类器实现故障类型的精准识别。该方法在训练过程中显式引入诊断准确率与系统可靠性作为优化目标，不仅提升了模型在真实工业环境中的泛化能力，也满足了在线监测对高实时性与高可靠性的物理意义要求，体现了目标类方法在故障诊断中的有效应用。

数智融合方法的研究呈现出从“物理约束嵌入”到“特征协同构建”再到“目标融合驱动”的发展趋势。约束类方法确保物理一致性，特征类方法侧重物理特征提取与输入，目标类方法则融合系统级优化目标。三者相辅相成，共同推动了在线监测技

术向高精度、高鲁棒性与高通用性的发展。

3.4 小结

本节系统阐述了互感器群体在线评估的三类关键技术，其技术对比如表 3 所示。机理模型方法通过构建物理机理驱动的白盒模型，实现误差评估，可解释性强，但仍需精确参数；数据分析方法依托统计学习挖掘群体特征，适应性强且计算高效，但对数据质量敏感且线性假设局限明显；数智融合方法深度融合物理规律与数据智能，通过约束嵌入、特征构建与目标驱动三类融合范式，显著提升了复杂工况下的精度、鲁棒性与可解释性，但对计算资源有较高要求。三类技术各有侧重、互为补充，共同构建了互感器群体状态多层级协同评估体系。

表 3 高压电力互感器群体在线评估技术对比

Table 3 Comparison of Online Evaluation Technologies for High-Voltage Instrument Transformer Populations

方法类别	标准来源	优势	局限	技术描述	参考文献
机理模型	物理拓扑	解释性强、抗干扰能力较好	依赖精确参数	CVT 群体建模	[69]
				PT/CVT 误差比对	[70]
				三相电压平衡监测	[71]
数据分析	多维特征	建模成本低	数据要求高、泛化性差	自适应主元分析法	[72]
				建立统计基线模型	[73]
				多源数据融合分析	[74]
数智融合	设备特性、物理拓扑、统计特征	准确度高、鲁棒性强，兼具可解释性	计算代价大	约束类融合算法	[75]
				特征类融合算法	[76][77][78]
				目标类融合算法	[79]

4 总结与展望

电力互感器作为新型电力系统的核心感知设备，其传感技术逐步向宽频、高精度和强抗干扰方向发展，其在线评估技术的研究，历经了机理模型、信号处理、数据驱动的多维发展，实现了从个体误差的动态校准到群体状态协同评估的变革。现有数据知识融合方法通过物理机理与机器学习的深度结合，将进一步提升在线评估技术在复杂场景下的鲁棒性。电力互感器在线评估技术从个体智能化向集群协同化递进的智能化发展趋势如图 19 所示。

1)个体互感器通过结合感-算-通一体化与自主校验技术[80]，集成测量、计算与通信功能，实现电压、电流等参数的实时感知与初步分析，助力个体互感器实现状态自评估和自确认的智能化功能[81]，同时为数字孪生和群体协同奠定了高可靠性数据融合的基础。

2)在群体协同感知方面，电力互感器群体状态评估将朝着深度数智融合与群体智能协同方向演进[82]-[85]。通过构建"机理-数据"双驱动体系，并融合大模型技术与群体协同感知能力，可实现故障自诊断与工况自适应调节。依托互感器集群数据互补与智能算法，系统将实现故障精准溯源与运行状态自主调控，最终形成集智能分析、健康管理于一体的全生命周期闭环体系[86]-[89]。

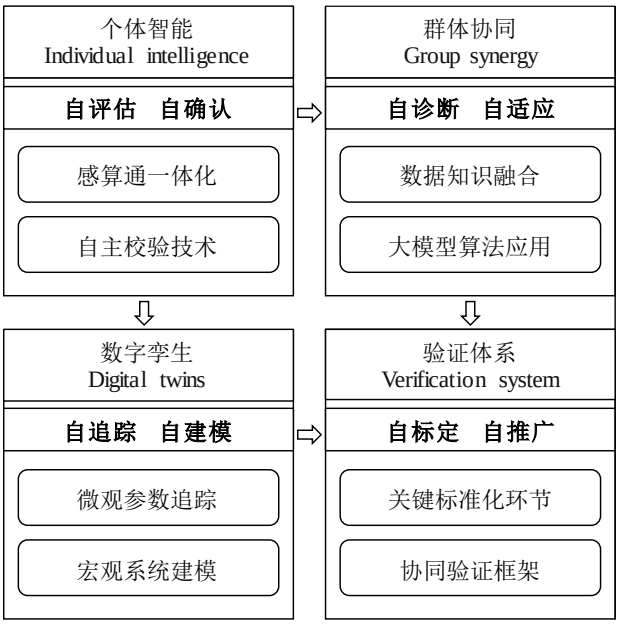


图 19 电力互感器在线评估技术演进路径

Fig. 19 Technology evolution path of online evaluation for power instrument transformers

3)在集群智能与数字孪生深度融合方面，基于设备微观参数与系统宏观状态的全生命周期数字孪生平台[90]-[92]，为精准建模互感器误差劣化机理，构建多维度性能衰退评价标准体功能模型基础，进一步结合大模型驱动的跨尺度特征提取与长周期劣化预测能力，可实现对误差机理的精准解析[93]-[94]。

4)上述技术的开发也离不开完善的标准化体系与验证平台。通过建立涵盖自确认互感器标定方法、集群数据接口协议的全链条标准框架，可加速智能传感技术从理论验证向工程应用的转化。该“个体自评估-群体自诊断-孪生驱动优化-标准体系支撑”技术路径，推动电力量测系统实现“精准感知-自主决策-全局协同”的闭环管理，为新型电力系统安全运行与全生命周期优化提供核心感知支撑。

参考文献 References

[1] 新型电力系统[J]. 国家电网, 2024(1): 26-27.
New power system[J]. State Grid, 2024(1): 26-27.

[2] 戴 璟, 王剑晓, 张兆华, 等. 新型电力系统形态特征与关键技术[J]. 新型电力系统, 2023, 1(2): 161-183.
DAI Jing, WANG Jianxiao, ZHANG Zhaohua, et al. Morphological characteristics and key technologies of new power system[J]. New Power System, 2023, 1(2): 161-183.

[3] OWEN E L. Rediscovering William Stanley, Jr. - Part 1[J]. IEEE Industry Applications Magazine, 2003, 9(6): 9-12.

[4] 臧会娟. 变压器铁心结构研究[J]. 工程技术(引文版), 2016(7): 00204-00204.
ZANG Huijuan. Research on transformer core structure[J]. Engineering Technology (Citation Edition), 2016(7): 00204-00204.

[5] IEC61850, 电力自动化通信网络和系统[S]. 2020.

[6] 朱 洁. 电容式电压互感器——理论与实践[J]. 电力电容器, 1986, 3.
ZHU Jie. Capacitive voltage transformer-theory and practice[J]. Power Capacitor & Reactive Power Compensation, 1986(3): 3.

[7] 赵修民. 从《电测与仪表》看我国精密互感器的发展[J]. 电测与仪表, 1990, 27(7): 3-612.
ZHAO Xiumin. Development of precision transformers in China from the perspective of "Electrical Measurement & Instrumentation"[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 1990, 27(7): 3-612.

[8] 我国第一台巨型电力变压器[J]. 兰台世界, 2017(8): F0002-F0002.
China's first giant power transformer[J]. Lantai World, 2017(8): F0002-F0002.

[9] SHAIR J, LI H, HU J, et al. Power system stability issues, classifications and research prospects in the context of high-penetration of renewables and power electronics[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021, 145: 111111.

[10] 邓正东. 基于多参量融合监测的铁磁谐振抑制技术与设备研发[D], 2023.
DENG Zhengdong. Research on ferromagnetic resonance suppression technology and equipment development based on multi-parameter fusion monitoring[D], 2023.

[11] 周 峰. 电力互感器误差智能校验与在线监测技术[M]. 中国电力出版社, 2023.
ZHOU Feng. Intelligent verification and online monitoring technology for power transformer errors[M]. Beijing: China Electric Power Press, 2023.

[12] 刘皓璐, 邵建伟, 王 雪, 等. 基于数字孪生的配电自动化终端设备状态评价与故障预判[J]. 电网技术, 2021, 46(4): 1605-1613.
LIU Haolu, SHAO Jianwei, WANG Xue, et al. State evaluation and fault prediction of distribution automation terminal equipment based on digital twin[J]. Power System Technology, 2021, 46(4): 1605-1613.

[13] 蒋建东, 李梦佳, 周 峰, 等. 互感器误差校验技术综述[J]. 科学技术与工程, 2025, 25(3): 879-892.
JIANG Jiandong, LI Mengjia, ZHOU Feng, et al. Overview of transformer error calibration techniques[J]. Science Technology and Engineering, 2025, 25 (3): 879-892.

[14] JJG 1021-2007《电力互感器检定规程》.
JJG 1021-2007 Verification Regulation of Electrical Transformers[S].

[15] 李雨田, 刘婧一, 吴尚阳, 等. 高压互感器现场校验技术分析[J]. 吉林电力, 2022, 50(2): 51-53.
LI Yutian, LIU Jingyi, WU Shangyang, et al. Analysis of on-site calibration technology for high-voltage transformers[J]. Jilin Electric Power, 2022, 50(2): 51-53.

[16] 李 刚, 蒋鑫源, 何道远, 等. 基于电子式互感器的电能计量系统校准方法研究[J]. 自动化仪表, 2021, 42(5): 92-96, 101.
LI Gang, JIANG Xinyuan, HE Daoyuan, et al. Research on calibration method of electric energy metering system based on electronic transformer[J]. Process Automation Instrumentation, 2021, 42(5): 92-96, 101.

[17] 吴士普, 吴细秀, 李 璿, 等. 1000kVCVT 运行状态下误差测试技术研究[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46(3): 122-127.
WU Shipu, WU Xixiu, LI Xuan, et al. Study on error test technology for 1000 kV CVT under operation condition[J]. Power System Protection and Control, 2018, 46(3): 122-127.

[18] LI Z, LI H, ZHANG Z, et al. High accuracy online calibration system for electronic voltage transformers with digital output[J]. transactions of the Institute of Measurement and Control, 2014, 36(6): 734-742.

[19] HU C, CHEN X, CHEN Y, et al. An accurate on-site calibration system for electronic voltage transformers using a standard capacitor[J]. Measurement Science and Technology, 2018, 29(5): 055901-055901.

[20] LI Z, LI Q, WU Z, et al. Research into an online calibration system for the errors of voltage transformers based on open-closed capacitor[J]. Energies, 2018, 11(6): 1455.

[21] 张秋雁, 李红斌, 程含渺, 等. 有源电子式电流互感器在线监测技术研究[J]. 高电压技术, 2016, 42(1): 208-213.
ZHANG Qiuyan, LI Hongbin, CHENG Hanmiao, et al. Research on online monitoring technology for active electronic current transformer[J]. High Voltage Engineering, 2016, 42(1): 208-213.

[22] 李 坤, 邵明鑫, 汪本进, 等. ±1100kV 直流电压互感器在线监测系统研究[J]. 高压电器, 2017, 53(6): 1-7.
LI Kun, SHAO Mingxin, WANG Benjin, et al. Online monitoring system for ±1100 kV DC voltage transformer[J]. High Voltage Apparatus, 2017, 53(6): 1-7.

[23] 崔巨勇, 王 帅, 赵子健, 等. 电磁式电压互感器铁磁谐振特性分析[J]. 电器与能效管理技术, 2023(1): 62-65,77.
CUI Juyong, WANG Shuai, ZHAO Zijian, et al. Characteristic analysis of ferromagnetic resonance in electromagnetic voltage transformer[J]. Electrical & Energy Management Technology, 2023(1): 62-65,77.

[24] 唐 信, 黄江岸, 廖 婧, 等. 电流互感器励磁特性对保护装置频繁误动影响的分析[J]. 大众用电, 2022, 37(10): 43-45.
TANG Xin, HUANG Jiangan, LIAO Jing, et al. Analysis of the influence of current transformer excitation characteristics on frequent

maloperation of protection devices[J]. Popular Utilization of Electricity, 2022, 37(10): 43-45.

[25] 何昊洋. 中压配电网中电磁式电压互感器引起的铁磁谐振研究[D], 2023.
HE Haoyang. Research on ferromagnetic resonance caused by potential transformer in medium voltage distribution networks [D], 2023.

[26] 王振岳, 陈 伟, 鹿海成, 等. 电子式与电磁式互感器的比较及在智能电网中的应用[J]. 华电技术, 2012, 34(2): 50-52, 54.
WANG Zhenyue, CHEN Wei, LU Haicheng, et al. Comparison of electronic instrument transformer an d electromagnetic instrument transformer and their application in smart power grid[J]. Huadian Technology, 2012, 34(2): 50-52, 54.

[27] 齐 盟. 基于 DSP 的电磁式互感器误差测量研究[D], 2013.
QI Meng. Research on DSP-based error measurement for electromagnetic instrument transformer[D], 2013.

[28] 汪本进, 王睿晗, 吴士普, 等. 特高压直流电压互感器换热结构设计及其对误差特性的影响研究[J]. 电测与仪表, 2022, 59(1): 84-92.
WANG Benjin, WANG Ruihan, WU Pusu, et al. Heat exchange structure design of UHVDC voltage transformer and its influence on error characteristics[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2022, 59(1): 84-92.

[29] 刘 亮, 刘志远, 于晓军, 等. 直流偏磁下电磁式电流互感器传变误差的计算方法[J]. 宁夏电力, 2025(1): 8-1434.
LIU Liang, LIU Zhiyuan, YU Xiaojun, et al. The calculation method for transmission error of electromagnetic current transformer caused by DC bias[J]. Ningxia Electric Power, 2025(1): 8-1434.

[30] 雷 民, 姜春阳, 李登云, 等. 高电压比例标准装置技术综述[J]. 高电压技术, 2021, 47(6): 1893-1904.
LEI Min, JIANG Chunyang, LI Dengyun, et al. Review of high voltage ratio standard device technology[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(6): 1893-1904.

[31] 杜 林, 李永森, 贺 鹏, 等. 环境温度对CVT计量误差的影响[J]. 电力自动化设备, 2020, 40(6): 204-209.
DU Lin, LI Yongsen, HE Peng, et al. Influence of ambient temperature on CVT's measurement error [J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40(6): 204-209.

[32] 李永森. 电容式电压互感器误差特性影响因素研究[D]. 重庆大学, 2016.
LI Yongsen. Study on the influence factors on the error characteristics of the capacitor voltage transformer[D]. Chongqing University, 2016.

[33] 杨 鑫, 胡 聪, 何文峰, 等. 绝缘子污秽在线检测技术及相关仪器研究进展综述[J]. 仪器与设备, 2024, 12(2): 182-190.
YANG Xin, HU Cong, HE Wenfeng, et al. Review of research progress in online contamination detection technology for insulators and related instruments[J]. Instruments and Equipment, 2024, 12(2): 182-190.

[34] LIU K, WANG R, ZHANG X, et al. Study on the influence of secondary load to the error characteristics of CVT[C]//2016 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE). Chengdu, China: IEEE, 2016: 1-4.

[35] FU S, CHEN T, LI R, et al. Simulation on influence of external electric field on error characteristics of CVT[C]//2016 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE). Chengdu, China: IEEE, 2016: 1-4.

[36] 周 峰, 李 鹤, 李文婷, 等. 大电流测量传感技术综述[J]. 高电压技术, 2021, 47(6): 1905-1920.
ZHOU Feng, LI He, LI Wenting, et al. Review of large current measurement and sensing technology[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(6): 1905-1920.

[37] IEC 60044-7, 互感器 第 7 部分: 电子式电压互感器[S]. 1999.
IEC 60044-7. Instrument transformers—Part 7: Electronic voltage transformers[S]. 1999.

[38] 李红斌. 电子式互感器[J]. 电世界, 2009, 50(3): 1-5.
LI Hongbin. Electronic transformers[J]. Electrical World, 2009, 50(3): 1-5.

[39] 李振华, 崔九喜, 卢和平, 等. 电力系统宽频宽动态电流量测技术研究综述[J]. 高电压技术, 2024, 50(8): 3421-3439.
LI Zhenhua, CUI Jiuxi, LU Heping, et al. Review of Wideband and Wide-dynamic-range Current Measurement Techniques in Power Systems[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(8): 3421-3439.

[40] 杨桂平, 郭 毅. 阻容分压型电子式电压互感器研究与设计[J]. 电力电容器与无功补偿, 2018, 39(3): 96-101.
YANG Guiping, GUO Yi. Study and design on electronic voltage transformer based on resistance-capacitance divider[J]. Power Capacitors & Reactive Power Compensation, 2018, 39(3): 96-101.

[41] 张红岭, 王海明, 郑绳楦. Rogowski 线圈的结构与电磁参数的研究[J]. 高电压技术, 2006, 32(6): 21-24.
ZHANG Hongling, WANG Haiming, ZHENG Shengxuan. Study of dimensions and electromagnetic parameters of Rogowski coils[J]. High Voltage Engineering, 2006, 32(6): 21-24.

[42] 武琼楠. 电子式互感器中数字同步和数字通信技术的研究[J]. 中文科技期刊数据库（全文版）工程技术, 2023(6): 6-9.
WU Qiongnan. Research on digital synchronization and digital communication technology in electronic transformers[J]. Chinese Science and Technology Journal Database (Full Text Edition) Engineering Technology, 2023(6): 6-9.

[43] 刘 青, 陈一林, 何望云, 等. 一种高精度罗氏线圈的设计与校准方法研究[J]. 制造业自动化, 2021, 43(7): 9-13.
LIU Qing, CHEN Yilin, HE Wangyun, et al. Research on design and calibration method of a high-precision Rogowski coil[J]. Manufacturing Automation, 2021, 43(7): 9-13.

[44] 李振华. 电子式互感器性能评价体系关键技术研究[D]. 湖北: 华中科技大学, 2014.
LI Zhenhua. Research on the key techniques of performance evaluation system for electronic transformers[D]. Hubei, China: Huazhong University of Science and Technology, 2014.

[45] KANG M, ENJETI P N, et al. Analysis and design of electronic transformers for electric power distribution system[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1999, 14(6): 1133-1141.

[46] 王 中, 李振华, 成俊杰, 等. Rogowski 线圈电流互感器故障的早期诊断研究[J]. 高压电器, 2023, 59(2): 162-168.
WANG Zhong, LI Zhenhua, CHENG Junjie, et al. Research on early fault diagnosis of Rogowski coil current transformer[J]. High Voltage Apparatus, 2023, 59(2): 162-168.

[47] SLOMOVITZ D. Electronic system for increasing the accuracy of in-service instrument current transformers[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2003, 52(2): 408-410.

[48] 周 峰, 殷小东, 葛得辉, 等. 电力量子计量技术的进展与趋势. 高电压技术 2023, 49(2): 618-635.
ZHOU Feng, YIN Xiaodong, GE Dehui, et al. Progress and trend of power quantum metrology technology[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(2): 618-635.

[49] 何 成, 陈伟根, 胡 军, 等. 先进电工传感材料及技术发展战略[J]. 高电压技术, 2025, 51(8): 3846-3875, I0001.
HE Cheng, CHEN Weigen, HU Jun, et al. Development Strategy of Advanced Electrical Sensing Materials and Technologies[J]. High Voltage Engineering, 2025, 51(8): 3846-3875, I0001.

[50] 刘钧毅. 若干量子态的非经典性及其退相干演化[D], 2021.
LIU Junyi. Nonclassicality of several quantum states and their

decoherence evolution[D], 2021.

[51] LI Q, ZHANG Y. On quantum reliability characterizing systematic errors in quantum sensing[J/OL]. arXiv, 2024.

[52] 周　峰, 殷小东, 刁赢龙, 等. 基于可编程量子电压的量测应用及误差分析[J]. 高电压技术, 2023, 49(1): 440-447.
ZHOU Feng, YIN Xiaodong, DIAO Yinglong, et al. Measurement application and error analysis based on programmable quantum voltage[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(1): 440-447.

[53] 刘博闻, 邹国平, 魏兴昌, 等. 用于过电压检测的电流互感器高频等效电路建模方法[J]. 高压电器, 2023, 59(3): 156-162.
LIU Bowen, ZOU Guoping, WEI Xingchang, et al. Modeling method of high-frequency equivalent circuit of current transformer for overvoltage detection[J]. High Voltage Apparatus, 2023, 59(3): 156-162.

[54] 屈凯峰, 赵　伟, 江　波, 等. 带平衡绕组大电流互感器磁场的三维有限元仿真研究[J]. 高压电器, 2009, 45(1): 25-28, 32.
QU Kaifeng, ZHAO Wei, JIANG Bo, et al. 3D FEM computation of magnetic field of heavy current transformer with shielding coils[J]. High Voltage Apparatus, 2009, 45(1): 25-28, 32.

[55] 李岩松, 李　霞, 刘　君. 全光纤电流互感器传感机理建模分析[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(23): 6560-6569, 6624.
LI Y S, LI X, LIU J. Mechanism analysis and modeling on the sensing of fiber-optical current transformers[J]. Proceedings of the *CSEE*, 2016, 36(23): 6560-6569, 6624.

[56] MENG Z, LI H, ZHANG C, et al. Research on the reliability of capacitor voltage transformers calibration results[J]. Measurement, 2019, 146: 770-779.

[57] 李宜伦, 张异殊, 宋　光. 基于改进鲸鱼算法的电流互感器 J-A 模型磁滞参数识别[J]. 中国电力, 2022, 55(2): 190-199.
LI Yilun, ZHANG Yishu, SONG Guang. Hysteresis parameter identification of J-A model current transformer based on improved whale algorithm[J]. China Electric Power, 2022, 55(2): 190-199.

[58] 尹项根, 张　哲, 王友怀, 等. 变压器间及其与电流互感器暂态交互作用分析和保护对策[J]. 电力系统保护与控制, 2016, 44(23): 1-9.
YIN Xianggen, ZHANG Zhe, WANG Youhuai, et al. Multiple transformers and CTs interactive effect and its impact on the protective relay[J]. Power System Protection and Control, 2016, 44(23): 1-9.

[59] 苏　贤, 项宇锴. 不同负载特性下的全工况电流互感器仿真研究[J]. 电气技术, 2021, 22(2): 48-53, 77.
SU Xian, XIANG Yukai. Simulation of current transformer under different load characteristics[J]. Electrical Engineering Technology, 2021, 22(2): 48-53, 77.

[60] 熊小伏, 何　宁, 于　军, 等. 基于小波变换的数字化变电站电子式互感器突变性故障诊断方法[J]. 电网技术, 2010, 34(7): 181-185.
XIONG Xiaofu, HE Ning, YU Jun, et al. Diagnosis of abrupt-changing fault of electronic instrument transformer in digital substation based on wavelet transform[J]. Power System Technology, 2010, 34(7): 181-185.

[61] DA SILVA J R, BASTOS J P A. Online evaluation of power transformer temperatures using magnetic and thermodynamics numerical modeling[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2017, 53(6): 1-4.

[62] 杨雪东. 基于小波—分形理论的电子式互感器故障诊断方法研究[D], 2012.
YANG Xuedong. Research on fault diagnosis method for electronic transformers based on wavelet-fractal theory[D], 2012.

[63] 贺永泽. 基于小波能谱熵的电子式互感器故障诊断[D], 2019.
HE Yongze. Fault diagnosis of electronic transformer based on wavelet energy entropy[D], 2019.

[64] 曾靖茹. 电流互感器在线校验系统的信号处理方法研究[D], 2019.
ZENG Jingru. Research on signal processing method of the online calibration system for current transformers[D], 2019.

[65] 陶　渊. 电子式互感器计量误差状态的在线评估研究[D]. 湖北: 三峡大学, 2019.
TAO Yuan. Research on online evaluation of measurement error state of electronic transformers[D]. Hubei, China: China Three Gorges University, 2019.

[66] 胡　琛. 空心线圈电流互感器可靠性及长期稳定性关键问题研究[D], 2018.
HU Chen. Research on key issues of reliability and long-term stability of air-core coil current transformers[D]. Hubei, China: Huazhong University of Science and Technology, 2018.

[67] 孟　展. 高压电容式电压互感器运行状态在线评估方法研究[D]. 湖北:华中科技大学, 2020.
MENG Zhan. Research on online evaluation method for the operation status of high-voltage capacitor voltage transformer[D]. Hubei, China: Huazhong University of Science and Technology, 2020.

[68] 王　昕, 曹文彬, 曹　敏, 等. 基于 PCA-KELM 和 AT 的互感器故障诊断[J]. 中国测试, 2019, 45(11): 72-78.
WANG Xin, CAO Wenbin, CAO Min, et al. Transformer fault diagnosis based on PCA-KELM and AT[J]. China Measurement & Test, 2019, 45(11): 72-78.

[69] 邢　宇, 徐云武, 翟晓卉, 等. 计及一次电压波动影响的 CVT 内绝缘状态在线评估方法[J]. 电测与仪表, 2023.
XING Yu, XU Yunwu, ZHAI Xiaohui, et al. On-line evaluation method of CVT internal insulation state considering the influence of primary voltage fluctuation[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2023.

[70] 张福州, 刘　鹃, 黄嘉鹏, 等. 电容式电压互感器误差在线监测系统的研制[J]. 电测与仪表, 2016(S1): 53-57, 62.
ZHANG Fuzhou, LIU Kun, HUANG Jiapeng, et al. Research on capacitor voltage transformer error on-line monitoring system[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2016(S1): 53-57, 62.

[71] 刘　宇, 李光茂, 林　艺, 等. 电容式电压互感器在线监测方法的研究[J]. 自动化与仪器仪表，2018, 12: 65-67+71.
LIU Yu, LI Guangmao, LIN Yi, et al. An online monitoring method for the capacitive voltage transformer authors[J]. Automation & Instrumentation, 2018(12): 65-67, 71.

[72] 李朝阳, 杨健维, 王　玘, 等. 基于主元分析的牵引变电所互感器二次量异常故障在线识别方法[J]. 电力自动化设备, 2015, 35(8): 103-109.
LI Chaoyang, YANG Jianwei, WANG Qi, et al. Online identification of secondary measurement abnormality based on PCA for instrument transformers of traction substation[J]. Electric Power Automation Equipment, 2015, 35(8): 103-109.

[73] ZHANG Z, LI H, TANG D, et al. Monitoring the metering performance of an electronic voltage transformer on-line based on cyber-physics correlation analysis[J]. Measurement Science and Technology, 2017, 28: 105015.

[74] ZHANG Y X, ZHANG C J, LI H B, et al. An online detection method for capacitor voltage transformer with excessive measurement error based on multi-source heterogeneous data fusion, Measurement, Volume 187, 2022.

[75] ZHANG Y X, ZHANG C J, HE C, et al. A physics-information-enabled self-updating method to monitor steady-state error of capacitor voltage transformers,　Measurement, Volume 220, 2023.

[76] 李振华, 李春燕, 张　竹. 基于Q-ARMA的电子式电压互感器误差状态预测[J]. 中国科学：　技术科学, 2018, 48(12): 1401-1412.
LI Zhenhua, LI Chunyan, ZHANG Zhu. State prediction of electronic voltage transformer based on Q-ARMA[J]. Scientia Sinica Technologica, 2018, 48(12): 1401-1412.

[77] 李振华, 崔九喜, 杨信强, 等. 基于融合 K-近邻算法的电压互感器

在线监测方法[J]. 电网技术, 2024, 48(9): 3938-3947, I0100.
LI Zhenhua, CUI Jiuxi, YANG Xinqiang, et al. Voltage transformer on-line monitoring method based on fused K-nearest neighbors algorithm[J]. Power System Technology, 2024, 48(9): 3938-3947, I0100.

[78] 贾永良, 陶　鹏, 张洋瑞, 等. 多传感器信息融合的低压电网窃电设备在线监测方法[J]. 机械设计与制造, 2024, 405(11): 105-109.
JIA Yongliang, TAO Peng, ZHANG Yangrui, et al. Online monitoring method for electricity theft equipment in low-voltage power grid based on multi-sensor information fusion[J]. Machinery Design and Manufacture, 2024, 405(11): 105-109.

[79] 邵庆祝, 谢　民, 汪　伟, 等. 基于深度学习的电流互感器隐性故障诊断方法[J]. 自动化技术与应用, 2024, 43(3): 82-86.
SHAO Qingzhu, XIE Min, WANG Wei, YU Yang, ZHANG Jun. Latent fault diagnosis method for current transformer based on deep learning[J]. Automation Technology and Applications, 2024, 43(3): 82-86.

[80] 杨　庆, 孙尚鹏, 司马文霞, 等. 面向智能电网的先进电压电流传感方法研究进展[J]. 高电压技术, 2019, 45(02): 349-367.
YANG Qing, SUN Shangpeng, SIMA Wenxia, et al. Progress of advanced voltage/current sensing techniques for smart grid[J]. High Voltage Engineering, 2019, 45(2): 349-367.

[81] 李　鹏, 毕建刚, 于　浩, 等. 变电设备智能传感与状态感知技术及应用. 高电压技术 2020, 46(9): 3097-3113.
LI Peng, BI Jiangang, YU Hao, et al. Technology and application of intelligent sensing and state sensing for transformation equipment[J]. High Voltage Engineering, 2020, 46(9): 3097-3113.

[82] 彭小圣, 邓迪元, 程时杰, 等. 面向智能电网应用的电力大数据关键技术[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(3): 503-511.
PENG Xiaosheng, DENG Diyuan, CHENG Shijie, et al. Key technologies of electric power big data and its application prospects in smart grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(3): 503-511.

[83] 陈晓红, 傅文润, 刘朝明, 等. 人工智能大模型在电力设备运维场景中的应用探讨[J]. 中国工程科学, 2025, 27(1): 180-192.
CHEN Xiaohong, FU Wenrun, LIU Chaoming, et al. Application of artificial intelligence large language model in power equipment operation and maintenance[J]. Strategic Study of CAE, 2025, 27(1): 180-192.

[84] 牛泽原, 李嘉媚, 艾　芊. 大语言模型在电力系统中的应用初探[J]. 电网技术, 2024.
NIU Zeyuan, LI Jiamei, AI Qian. Preliminary exploration of the application of large language models in power systems[J]. Power System Technology, 2024.

[85] 赵俊华, 文福拴, 黄建伟, 等. 基于大语言模型的电力系统通用人工智能展望: 理论与应用[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(6): 13-28.
ZHAO Junhua, WEN Fushuan, HUANG Jianwei, et al. Prospect of artificial general intelligence for power systems based on large language model: Theory and applications[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(6): 13-28.

[86] 严新荣, 高　翔, 林　达, 等. 大模型在电力行业的应用与挑战[J]. 发电技术, 2025, 46(4): 637.
YAN Xinrong, GAO Xiang, LIN Da, et al. Application and challenges of large models in the electric power industry[J]. Power Generation Technology, 2025, 46(4): 637.

[87] 葛磊蛟, 金雨含, 李小平, 等. 人工智能赋能电力电容器运行状态感知及优化控制技术综述[J]. 电气工程学报, 2024, 19(4): 1-12.
GE Leijiao, JIN Yuhan, LI Xiaoping, et al. Review of AI-enabled operation status perception and optimized control technology for power capacitors[J]. Journal of Electrical Engineering, 2024, 19(4): 1-12.

[88] 杜胜飞. 电气工程及其自动化技术的智能化应用探究[J]. 工程建设, 2025, 8(4) :75-77.
DU Shengfei. Research on intelligent applications of electrical engineering and its automation technology[J]. Engineering Construction, 2025, 8(4): 75-77.

[89] 李　刚, 方　鸿, 刘云鹏, 等. 新型电力系统中的大模型驱动技术: 现状、机遇与挑战[J]. 高电压技术, 2024, 50(7): 2864-2878.
LI G, FANG H, LIU Y P, et al. Large-model drive technology in new power system: Status, challenges and prospects [J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(7): 2864-2878.

[90] 晏　锋, 王　林, 任　重, 等. 数字孪生技术在智能变电站内的应用[J]. 电力设备管理, 2021(10): 229-230.
YAN Feng, WANG Lin, REN Zhong, et al. Application of twinning technology in intelligent substation[J]. Power Equipment Management, 2021(10): 229-230.

[91] 刘大同, 郭　凯, 王本宽, 等. 数字孪生技术综述与展望[J]. 仪器仪表学报, 2018, 39(11): 1-10.
LIU Datong, GUO Kai, WANG Benkuan, et al. Summary and perspective survey on digital twin technology[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2018, 39(11): 1-10.

[92] 贺　兴, 艾　芊, 朱天怡, 等. [J]. 电网技术, 2020, 44(6): 2009-2019.
HE Xing, AI Qian, ZHU Tianyi, et al. Opportunities and challenges of the digital twin in power system applications[J]. Power System Technology, 2020, 44(6): 2009-2019.

[93] 刘亚东, 陈　思, 丛子涵, 等. 电力装备行业数字孪生关键技术与应用展望[J]. 高电压技术, 2021, 47(5): 1539-1554.
LIU Yadong, CHEN Si, CONG Zihan, et al. Key Technology and application prospect of digital twin in power equipment industry[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(5): 1539-1554.

[94] 吴　琼, 李　鸣, 高方玉, 等. 配电变压器数字孪生体构建技术研究[J]. 供用电, 2024, 41(1): 42-49.
WU Qiong, LI Ming, GAO Fangyu, et al. Research on digital twin construction technology of distribution transformer[J]. Distribution & Utilization, 2024, 41(1): 42-49.

作者简介：



何成
1989—，男，博士，副研究员
主要从事计算智能及电气智能感知技术的研究，将进化计算、机器/深度学习应用于电力量测设备状态评估
E-mail：chenghe_seee@hust.edu.cn

HE Cheng
Ph.D.,
Associate Professor



张传计（通讯作者）
1992—，男，博士，助理研究员
主要从事电气信息检测、高压电气设备状态感知技术研究
E-mail：chuanjizhang@hust.edu.cn

ZHANG Chuanji
Ph.D.,
Corresponding author

编辑　陈蔓